

基于手机充电器使用习惯的能耗估计调查研究

山西财经大学 尹玉、刘启星、崔月彤

摘要

移动互联变革着社会结构,手机改变着人们的行为习惯。摩尔定律推动智能手机成为人们的信息标配,井喷式地涌现行为大数据和交易大数据。随之而来的是人们无节制的手机使用习惯和电能消耗,由此,本文通过多阶段抽样调查,以太原市六城区居民为调查总体,以手机充电器使用习惯为主题,进行了使用态度和习惯(U&A)研究,较早地关注到手机充电器的潜在能耗问题。

研究表明,不同人群使用手机充电器存在显著差异,主要表现为过度充电和空载两种情况。其中18岁以下的人群出现这两种行为习惯的比例较少,18岁以上的人群出现这两种行为习惯的比例较多,而这个现象的产生可能与行为人的认知程度有关。在认知意识方面,首先通过因子分析和夹角余弦综合评价模型整体评估了人们对于自己使用手机充电器中的失当行为的认知,并且利用快速聚类方法将样本分为三大类:主动节能类型、漠不关心类型和过度浪费类型。之后利用对应分析和方差分析探究影响手机充电器能耗的因素,发现不同性别、不同年龄层的人群具备不同程度的行为认知,但是不同职业群体的认知意识不存在显著性差异。

调查发现,大部分人都有不良的充电器使用习惯,而在认知方面也没有对此问题引起重视,因此本文重点估计了由于手机充电器的失当使用习惯所造成的能耗总量。基于灰色预测模型、改进的Logistic人口阻滞增长模型和能耗方程,大致估计出太原市六城区内由于手机充电器的失当使用所造成的电能浪费,以等价热值标准折算为每年约2454吨标准煤,折算为石油约为每年13000桶。因此,手机充电器的失当使用习惯应该引起社会足够的重视,呼吁人们提高节能意识,从身边小事做起,减少能源浪费。

关键词:手机充电器;失当使用行为;电能浪费;夹角余弦综合评价体系;能耗模型

Abstract

The Mobile Internet has an effect on the social structure and the mobile phone changes people's behavioral habits. The Moore's law pushes smart phones into people's standard configuration of information. And there are a large amount of behavioral big data and transactional data occurring quickly. In the next moment, there happens to be unrestrained using habits of cell phones and electrical energy waste. In this article, we selected from the municipal districts in Taiyuan and utilized the Multi-stage sampling, and took the using habits of cell phones as the subject of paper. Particularly, we researched attitudes and habits toward using chargers and paid early attention to the potential energy-consumption problem of phone's chargers.

We got a conclusion about the behavioral difference of using habits among various kinds of people, primarily for "overcharging" and "no-load". In detail, teenagers have a low proportion of these two improper behaviors and the other community is just the opposite. In regard to cognitive consciousness, based on the factor analysis and the comprehensive evaluation system such as angle cosine, we evaluated people's consciousness of improperly using habits and divided the sample into three categories through K-means cluster: the active energy saving type, indifference type and excessive waste type. Then we studied the related factors for the consciousness using correspondence analysis and analysis of variance. Finally, we found that people from different gender and age group has different extent of cognitive awareness.

The survey found that lots of people have an improper habit of using phone's chargers while they do not pay enough attention to this problem from self-consciousness. As a result, we focused on the estimation of energy consumption from the improper habits. And then based on the Grey GM (1, 1) model, the Logistic Population growth model and energy equation, we evaluated the whole energy consumption of improperly using behavior. In conclusion, the energy consumption is equal to 2454 tons standard coal or 13000 barrel of petroleum per year with a standard with equivalent calorificity. Therefore, this circumstance has to attract more attention from the whole world. And people must enhance their energy-saving awareness and regularize their behavior.

Key words: cell phone chargers; improperly using behavior; energy consumption; the comprehensive evaluation system included angle cosine; the energy equation

一、引言

（一）研究背景

近年来,随着现代科技的飞速进步,手机成为了工作生活中不可或缺的一部分,于是手机充电器也成为了生活必需品。然而,人们在使用充电器的过程中,经常出现手机充电完成后不及时断电,或是边充电边使用手机等行为,这些行为习惯虽然使得人们生活更加便捷,但也潜伏着不容忽视的电能浪费问题。

英国一项调查显示,大约 90%的英国人给手机、笔记本等电子产品充电后不及时断开电源,每年由此而浪费 1.34 亿英镑。另外,年轻人更容易出现过度充电的“失当”行为,多数人随手拔下充电器的意识普遍较低,并且没有考虑到造成电费支出增加或设备损坏等问题。更让人忧心的是,除了手机充电器之外的其他电子产品和部分家用电器也存在着类似的情况,由此引发的电能浪费问题更为重大。

因此,通过对我国居民手机充电器“失当”使用行为的调查研究,希望能够引起人们对手机充电器电能浪费问题的重视,改善人们使用充电器的行为,进而提高对其他电子产品和家用电器使用行为的关注程度,加强节能意识,减少不必要的能源浪费。

（二）研究现状

目前人们对于手机等电子设备使用行为问题的研究时间并不长,但是国内外众多学科的研究者都对不良使用行为所导致的能耗浪费表现出了极大的兴趣,相关研究成果大量涌现。

1. 电器待机能耗的研究

冯小军、刘耀先(2005)测量了不同品牌电视机、家用电器和办公室设备的待机能耗,发现虽然单个设备的能耗微小,但其总量却是惊人的。张友军、张玉珍(2006)评估出了整个 OECD 的家庭待机用电量占到总用电量的 1.5%,相应产生的碳排放量占到 0.6%。钱锋、陈邦琼(2010)等测试了某高校常用电器待机状态下的能耗,发现各类用电器年度无谓耗电量高达 581779.8 度电,是该校年用电量的 5.12%,相当于额外排放了 290.89 吨的二氧化碳,于是提出了倡导节电的相应措施。

2. 应用能耗的研究

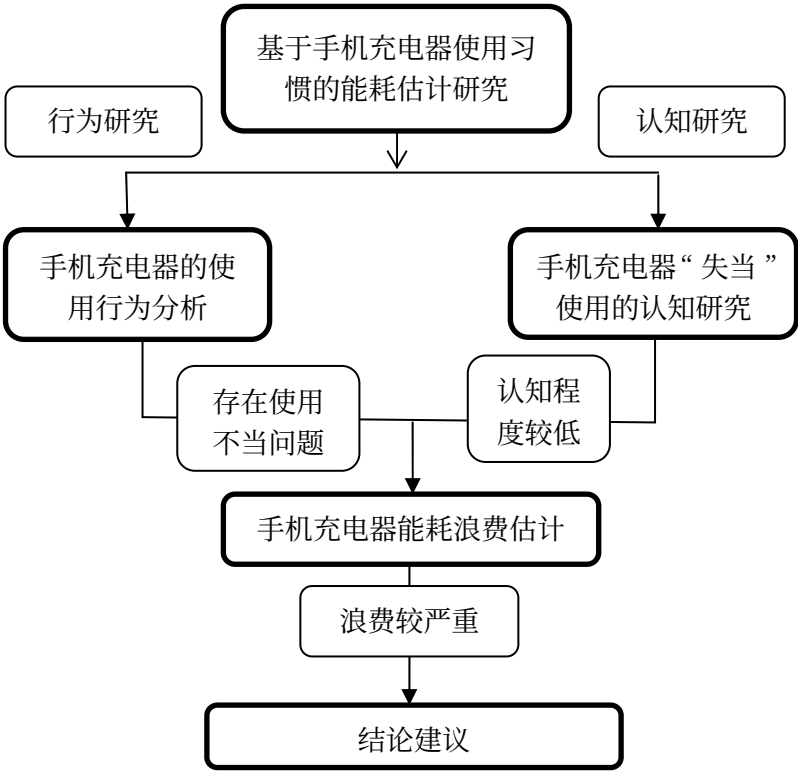
Mikko V. J. Heikkinen (2010) 利用问卷调查研究了人们对于手机能耗反馈的满意度,发现大多数受访者针对了解关于移动应用和服务的能源消耗情况很有兴趣,81%的受访者会根据能源消耗情况改变自己的使用行为。朱全发、严伟华(2014)等研究了人们在使用手机 APP 以及待机状态下的耗电量,发现未来实际的手机消耗电能可能会高于预测值。

3. 充电器能耗研究

根据 Nokia 对一款 3G 手机的生命周期分析,在使用阶段的能源消耗中,充电器待机能耗占有较大比例。王振飞(2009)建立了手机电能浪费模型,从而预计出我国 2010 年的手机浪费电能为 7.53×10^8 千瓦时,相当于浪费 251180 吨标准煤,其中手机充电器浪费的电能占到很大比重。孟庆奎(2012)认为无线充电技术可以有效解决充电器的资源浪费问题。

综上所述,目前大多数学者对此问题的研究主要集中在家用电器的待机能耗问题,以及人们在使用手机软件时的电量消耗情况,而对于手机充电器的不当使用习惯以及由此引起的能耗估计,目前为止几乎没有学者进行研究。

(三) 研究思路



二、调研方案设计及问卷处理

(一) 抽样方案设计

本文通过问卷调查,目标总体定为太原市六城区(晋源区、迎泽区、小店区、

万柏林区、尖草坪区和杏花岭区)的常住居民¹,调查时间为2017年6月5日—2017年6月11日,调查方法是多阶段抽样。

首先,第一阶段抽样是基于整群抽样从太原市市辖区中随机抽取了三个城区,这里的操作是基于R软件的随机数选取,结果分别为晋源区、小店区和万柏林区。

接着,第二阶段抽样是对这三个整群进行分层交叉子样抽取,根据理论初步确定了每个城区每天需要回收的有效问卷数量。在此之后,我们印发了纸质问卷和二维码,选择调研的地点基本遍布了三个城区的人流集中处,包括购物中心、步行街、办公楼、学校、银行、医院、KTV等等,被访者选择是否愿意参与调研以及选择问卷的形式,这种方法不仅可以减小由调查者带来的误差,还降低了调研成本,同时也提高了样本的多样性。从后来回收的有效问卷也可以证明,样本基本覆盖了所有年龄层和职业类别。具体样本量的确定过程如下:

根据文献[12],设总体数量为 N ,从中抽取交叉独立子样数目为 k ,每个子样本包含 m_i 个单位,对于每个子样本可以构造关于总体 $\bar{Y}$ 的估计值为 $\bar{y}_i$ 。在交叉子样的抽取中,依据正态分布理论, k 个子样本的抽样估计值小于总体 $\bar{Y}$ 的概率为 $(\frac{1}{2})^k$,同样地, k 个子样本的抽样估计值大于总体 $\bar{Y}$ 的概率也为 $(\frac{1}{2})^k$,则总体均值介于抽样估计值最大值与最小值之间的置信概率为 $1 - (\frac{1}{2})^k - (\frac{1}{2})^k = 1 - (\frac{1}{2})^{k-1}$ (李培军,2005)。

由此可计算出分割为不同子样本数 k 时,使用样本估计总体时所对应的置信概率,如表1所示:

表1 不同子样本数目对应的置信概率

K	2	3	4	5	6	7	8	9
P	0.500	0.750	0.875	0.938	0.969	0.984	0.992	0.996

鉴于表1的计算结果,我们初步拟定调查天数为7天(即7个子样本),且每天的总调查单位数目为大样本(即样本数大于30),这样对应的分层交叉抽样的置信概率为98.4%。于是,我们计划发放7天,采用定数截尾,每日有效样本问卷为80份,有效样本总量定为560。

最后,在每个子样本中,根据《2016年太原市统计年鉴》中这三个城区的

¹ 常住人口 包括:1、住本乡(镇)街道,户口登记地在本乡(镇)街道;2、住本乡(镇)街道半年以上,户口登记地在其他乡(镇)街道;3、住本乡(镇)街道不满半年,但是已离开户口登记地半年以上;4、户口登记地在本乡(镇)街道,离开不满半年;5、住本乡(镇)街道,户口待定。6、户口登记地在本乡(镇)街道,现居住国外。(来源于“山西省统计局”)

常住人口数量的比例关系进行分层抽样,可以得出每天在这三个城区内计划回收的有效样本量,具体见表2:

表2 分层交叉子样抽取的有效样本量

调查总体	常住人口数 ² (单位:人)	每天有效样本数	七天总有效样本数
晋源区	199999	12	84
小店区	623332	35	245
万柏林区	564744	33	231
总计	1388075	80	560

(二) 问卷设计与回收

在调查方案确定之后,我们根据调查目的设计了调查问卷³,考察内容包括了人们日常使用手机充电器的行为和意识。为了确保最终的调查质量,我们首先进行了试调查,发放了10份试验问卷,收集了被调查者对问卷内容的意见,据此我们修正了原先的调查问卷。

问卷设计结束之后,我们根据预先设定的有效样本量(表2)开始发放问卷,历经7天一共发放617份问卷,其中有效问卷560份,之后所有的分析均是基于这560份有效问卷得出的。具体如表3所示:

表3 问卷回收样本量分布情况

调查总体	七天发放样本总量	每天有效样本量	七天有效样本总量
晋源区	97	12	84
小店区	263	35	245
万柏林区	257	33	231
总计	617	80	560

基于收回的560份有效样本,初步进行描述性统计分析,结果如图1、图2、图3。从图像中可以看出,样本的性别分布比较均衡,而且各个年龄层与职业类别均有涉及,说明运用上述调研方案可以保证样本的多样性,减少由于取样问题而导致的偏离情况。

² 数据来源于《2016年太原市统计年鉴》

³ 问卷内容见附录

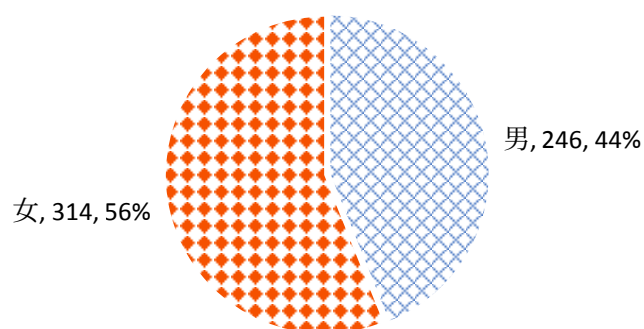


图 1 调查样本中性别比例分布图

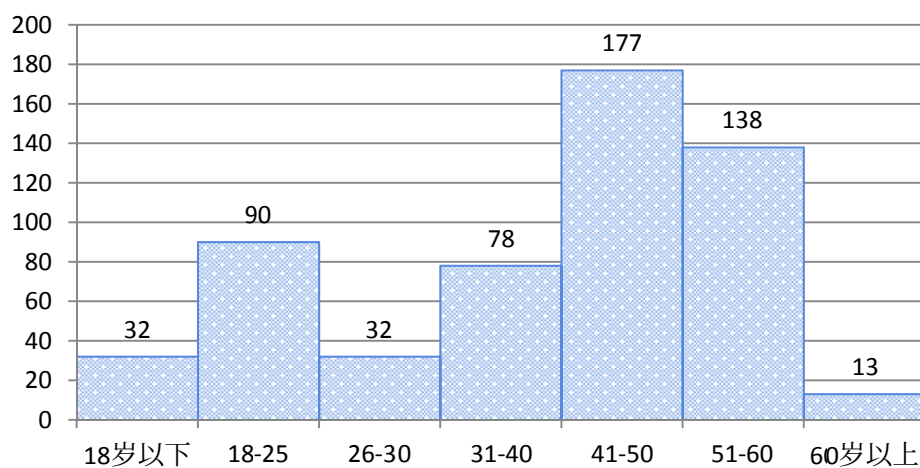


图 2 调查样本中年龄层分布图

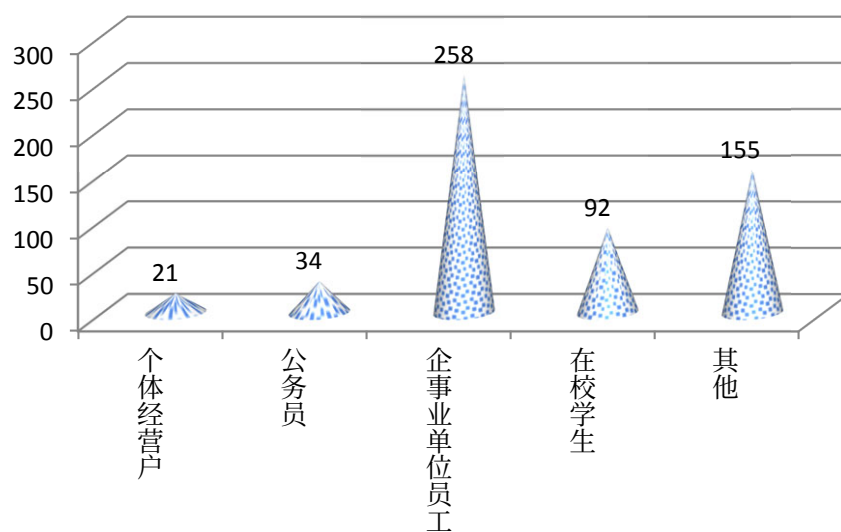


图 3 调查样本中职业类别分布图

(三) 抽样误差的计算

根据文献[12]可知, 采用交叉子样抽样的方式所获得的样本估计量 $\bar{y}$ 是总体统计量 $\bar{Y}$ 的无偏估计量。计算各子样本估计值 $\bar{y}_i$ 与交叉抽样法样本估计值 $\bar{y}$ 之间的方差为:

$$s_i^2 = \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^k (\bar{y}_i - \bar{y})^2 \quad (\bar{y} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \bar{y}_i) \quad (1)$$

在本文调查中, 因为交叉抽样法中的 7 个子样本为相互独立的随机变量, 所以各子样本的抽样方差为总体方差的无偏估计量。于是利用子样本方差 s_i^2 代替总体方差。根据文献[12]可知交叉子样本估计值 $\bar{y}$ 的抽样方差估计量可通过以下公式进行计算:

$$v(\bar{y}) = \frac{1}{7} s_i^2 = \frac{1}{7 \times (7-1)} \sum_{i=1}^k (\bar{y}_i - \bar{y})^2 \quad (2)$$

根据所获得的样本数据, 可以计算得到一系列样本估计值的抽样均值与方差, 具体如下: ① 手机正常充电时间 y_0 。计算得到充电时间的均值 $\bar{y}_0 = 2.144643$, 方差 $v(\bar{y}_0) = 0.001911$; ② 手机不充电时充电器仍然连接通电电源的时长 y_1 。经过计算求得 $\bar{y}_1 = 8.29188$, 方差 $v(\bar{y}_1) = 0.14196$; ③ 充满电后, 手机和充电器均未断电的时长 y_2 。经过计算求得 $\bar{y}_2 = 2.77815$, 方差 $v(\bar{y}_2) = 0.01078$ 。

三、模型的建立和求解

(一) 手机充电器的使用行为分析

本小节主要是针对手机充电器使用行为进行分析, 包括正常使用和“失当”使用, 本文中“失当”使用包括空载(手机从充电器上拔下, 充电器依旧插在通电的电源上)和过度充电(充满电后, 手机和充电器都依然插在通电的电源上)两种行为。根据问卷数据可知被访者对手机充电器不同使用行为的具体分布: 22%的被访者出现过手机充电器“空载”的情况, 7%的被访者出现过“过度充电”的情况, 44%的被访者同时出现过以上两种情况, 而 27%的被访者没有出现过上述两种情况。这表明多数人在使用手机充电器时都存在不当使用的情况。

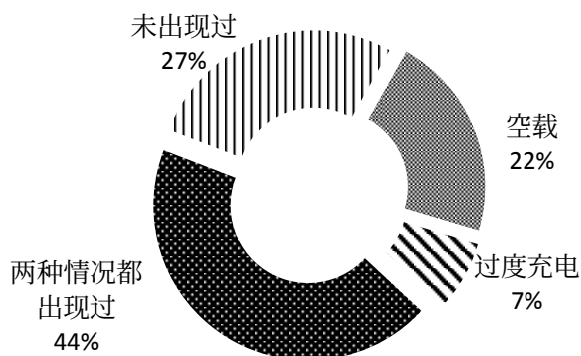


图4 调查样本中手机充电器使用情况分布图

既然多数人在使用手机充电器时都曾经出现过“过度充电”或是“空载”情况，那么接下来采用交叉列联表的卡方检验，从性别、年龄和职业这三个特征属性方面研究不同人群的使用习惯。

1. 性别

通过对性别和手机充电器的使用行为之间的关联度进行分析，发现男性中出现过“失当”使用行为的占到 72.76%，而在女性中占到 72.61%。进一步依据交叉列联表的卡方检验结果，在零假设是行列变量无关的前提下，其 Pearson 卡方检验对应的 p 值为 0.968⁴，大于显著性水平 0.05，因此无法拒绝零假设，表明了不同性别的人群在使用手机充电器时没有出现显著不同的行为习惯。

2. 年龄

这里将“年龄”分为七个区间段，每个区间的人数具体分布如图 5，可以初步看出不同年龄段内出现过“过度充电”或“空载”使用行为的人群分布不均匀。再结合交叉列联表的结果，得出 Pearson 卡方检验所对应的 p 值为 0.033，在显著性为 0.05 的水平下拒绝原假设，表明了年龄变量和手机充电器使用行为之间存在一定的相关性。其中，18 岁以下人群中，不足一半的人有“失当”使用行为；在 18-60 岁的人群中，近 70% 的人有“失当”使用行为；60 岁以上人群因样本不足不予分析。

⁴具体输出结果参见附录——SPSS 输出表格中的表 1

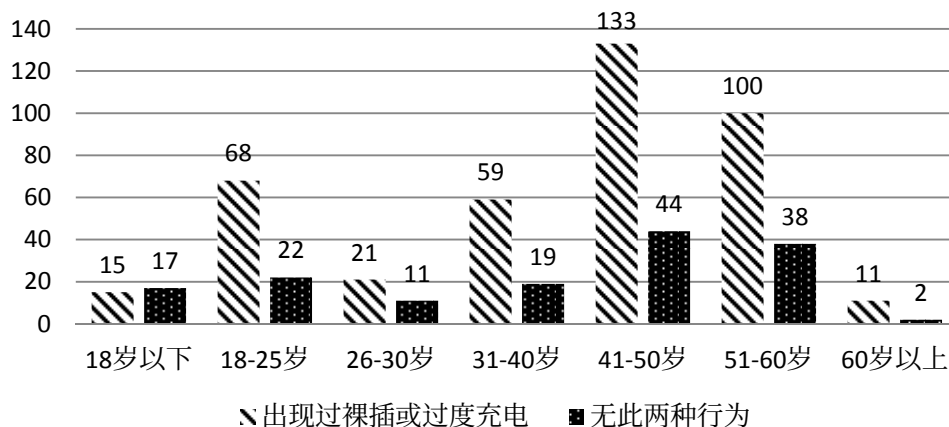


图5 不同年龄段的手机充电器使用行为分布图

3. 职业

这里将“职业”变量设置为5个属性，根据“职业”和“使用行为”的交叉频数表绘出图6，发现不同职业类别的人群在使用手机充电器时存在着不同的使用习惯。再根据卡方检验，发现 Pearson 检验统计量所对应的 p 值为 0.496，在显著性水平为 0.05 的情况下无法拒绝原假设，因此初步得出“职业”和“使用行为”之间不存在一定的相关性。

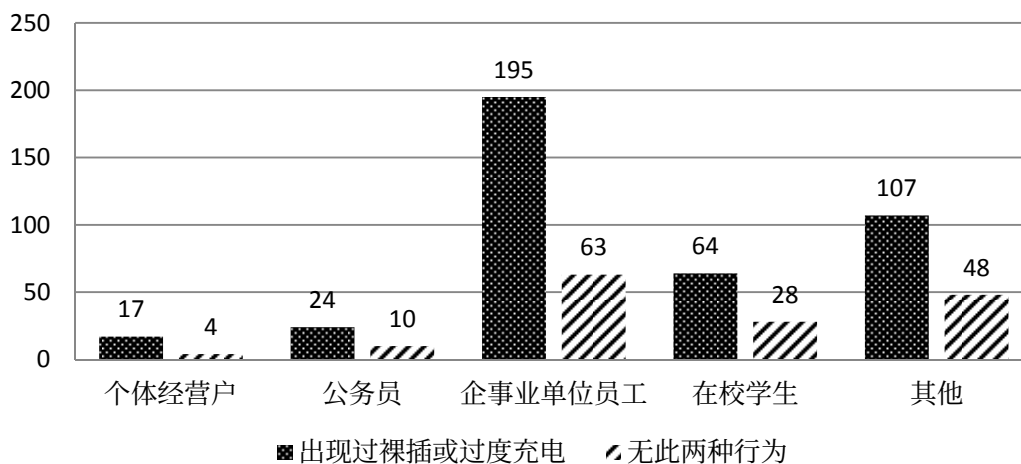


图6 不同职业的手机充电器使用行为分布图

(二) 手机充电器使用习惯的认知评价

1. 评价因子的确定

在建立综合评价体系时，首先要对问卷进行信度和效度检验。信度分析是一种测度综合评价体系是否具有一定的稳定性和可靠性的有效分析方法。本文使用

克朗巴哈 α 系数测量量表内部的一致性，其计算方法是：

$$A = \frac{k\bar{r}}{1 + (k-1)\bar{r}} \quad (3)$$

由该公式可知克朗巴哈 α 系数会受到评估项目数 k 和项目相关系数的均值 $\bar{r}$ 的影响。因此，针对本文调研包含的综合评价体系（第16题—第22题）进行信度分析，得到克朗巴哈 α 系数为0.731，根据评价标准，该系数介于0.7与0.8之间，认为量表设计存在一定问题，不过仍有一定的参考价值。综上所述，关于手机充电器不当使用的认知综合评价体系通过了信度检验。

在通过信度检验之后，接下来进行效度检验，采用的是结构性效度分析，即因子分析。结果发现Bartlett球形检验对应的 p 值为0，小于显著性水平0.05，认为原有变量适合作因子分析，问卷通过了效度检验。于是，接下来将使用问卷中的第16题—第22题的答案信息建立综合评价体系。

首先，计算各变量之间的协方差矩阵，选择因子分析中的主成分法和最大方差旋转法提取出主成分因子。根据原始变量的总方差分解可知，由主成分分析法提取出的前三个特征值的累积方差贡献率达到70.275%。具体见表4。

表4 最大方差旋转法的因子载荷矩阵

评价因子	问题	主成份		
		1	2	3
了解程度	Q1	0.104	0.652	0.038
	Q2	0.112	0.783	-0.239
正向行为	Q3	0.634	0.448	0.339
	Q4	0.574	0.459	0.338
	Q5	0.885	0.060	-0.030
	Q6	0.840	0.100	0.024
逆向行为	Q7	0.060	-0.118	0.900

因此，本文可以从三个方面评价人们对于手机充电器的“失当”使用行为的认知程度，分别为了解程度、正向行为和逆向行为。接下来对这三个因子的重要性进行加权并且进行综合评价。

2. 认知的综合评价

本小节的主要目的是评价被调查者对于手机充电器的“失当”使用方面的认知情况。基于前面提取出来的三个评价因子，我们首先采用客观性权向量确定的方法对它们进行加权，然后再通过效益型指标矩阵计算所有样本的得分，接着利

用快速聚类方法对这些样本进行大致类别的区分,最后运用对应分析和方差分析的方法研究可能与“失当”使用行为的认知相关的因素,得到当前太原市六城区常住居民对于“失当”使用手机充电器的认知程度的大致评估。

指标权重的合理确定是关系综合评价信度的一个核心问题,目前确定权重的常用方法有三种,分别为:主观赋值法、客观赋值法和主客观结合赋值法。这里采用的是客观赋值法中的夹角余弦方法⁵。

首先加总计算得到 560 个样本在了解程度、正向行为和逆向行为这三个评价因子上的具体得分。

接着根据夹角余弦法的基本原理,确定效益型矩阵 B 。这里涉及到评价指标的分类,通常分为效益型、成本型、固定型等,其中效益型的指标值越大越好,成本型的指标值越小越好。因此,运用极差变换法建立的无量纲效益型矩阵 $B = (b_{ij})_{n \times m}$ 如下所示:

$$B = (b_{ij})_{n \times m},$$

$$b_{ij} = \begin{cases} \frac{a_{ij} - \min_j a_{ij}}{\max_j a_{ij} - \min_j a_{ij}} (a_{ij} \in I_1) \\ \frac{\max_j a_{ij} - a_{ij}}{\max_j a_{ij} - \min_j a_{ij}} (a_{ij} \in I_2) \\ \frac{\max_j |a_{ij} - \alpha_j| - |a_{ij} - \alpha_j|}{\max_j |a_{ij} - \alpha_j| - \min_j |a_{ij} - \alpha_j|} (a_{ij} \in I_3) \end{cases} \quad (4)$$

根据此效益型矩阵 B 即可求得各样本与理想最优和最劣样本之间的相对偏差矩阵:

$$U = (u_{ij})_{n \times m}, \quad V = (v_{ij})_{n \times m} \quad (5)$$

$$\text{其中, } u_{ij} = \frac{\max_j b_{ij} - b_{ij}}{\max_j b_{ij} - \min_j b_{ij}}, \quad v_{ij} = \frac{b_{ij} - \min_j b_{ij}}{\max_j b_{ij} - \min_j b_{ij}}$$

最后,计算两个相对偏差矩阵对应列向量的夹角余弦得到初始权重,经过归一化处理得到客观性权向量。

鉴于上述原理与计算过程,这里在 MATLAB 2011a 软件上编写程序⁶,将“了

⁵ 参考书籍“马莉. MATLAB 数学实验与建模[M]. 北京清华大学学研大厦 A 座, 清华大学出版社, 2010.”

⁶ 程序代码见附录

解程度”、“正向行为”作为效益型指标，由于“逆向行为”指标分别在“总是发生”、“经常发生”、“有时发生”、“偶尔发生”、“从未发生”这五种情况下连续从1-5取值，因此该指标也作为效益型指标。运用极差法得到了无量纲的效益型矩阵 B 、理想最优与最劣样本 U 与 V 、相对偏差矩阵 R 与 T ，最后得到的权重向量 ω 分别为：了解程度（0.3910）、正向行为（0.3224）、逆向行为（0.2865）。

从中可知在评价人们对于手机充电器“失当”使用方面的认知程度时，“了解程度”指标所占权重最大，“正向行为”指标权重次之，“逆向行为”指标权重最小。将所求得的权重向量与无量纲的效益型矩阵 B 相乘，可以得到560个综合评价值（这里由于对数据进行了归一化处理，因此评价值得分最低为0，最高为1），如表5所示。

表5 夹角余弦综合评价的各样本得分

样本1	样本2	样本3	样本4	样本5	样本6	样本7	样本8
0.6758	0.5060	0.5690	0.5982	0.7239	0.8795	0.3074	0.4653
.....							
样本553	样本554	样本555	样本556	样本557	样本558	样本559	样本560
0.6437	0.2963	0.4597	0.9022	0.7817	0.3705	0.4369	0.4623

我们继续在SPSS软件中对表16的560个样本得分进行快速聚类，发现这些样本可以分为三类，第一类人群的认知相对较弱，属于过度浪费类型，包括了140个样本；第二类人群的认知中庸，属于漠不关心类型，包括了255个样本；第三类人群的认知相对较强，属于主动节能类型，包括了165个样本。

为了探索这三类人群关于手机充电器“失当”使用方面的认知程度是否存在显著不同，我们通过方差分析中的多重比较进行检验，发现这三个类别中的两两之间均存在显著性差异⁷，结合它们各自的组内均值，得出第三类的人群认知程度显著较高，第一类的人群认知程度显著较低。

3. 认知程度的关联因素分析

在对收集到的560个样本的得分进行分类之后，本小节旨在探索与认知程度相关的因素。问卷中涉及的因素有性别、年龄和职业。

(1) 性别

由于性别属于只含有两个属性的定性变量，因此这里采用单因素方差分析法。根据SPSS软件输出结果（表6），可知男性与女性在认知手机充电器的“失当”使用方面存在显著性差异，男性的认知得分平均值为0.6330，女性的认知得分平均值为0.5742，所以在手机充电器的“失当”使用认知方面，男性的认知要

⁷ 具体输出结果参见附录——SPSS输出表格中的表2和表3

显著高于女性的认知。

表 6 性别单因素方差分析表

	平方和	Df	均方	F	显著性
组间	0.266	1	0.266	10.994	0.001
组内	7.440	307	0.024		
总数	7.706	308			

(2) 年龄

本文问卷中的“年龄”指标包含了 7 个属性，分别为“18 岁以下”、“18-25 岁”、“26-30 岁”、“31-40 岁”、“41-50 岁”、“51-60 岁”、“60 岁以上”。这里采用的方法是对应分析，该方法是利用降维的思想用以简化数据结构，寻求以低维图形表示数据表中行与列之间的关系。

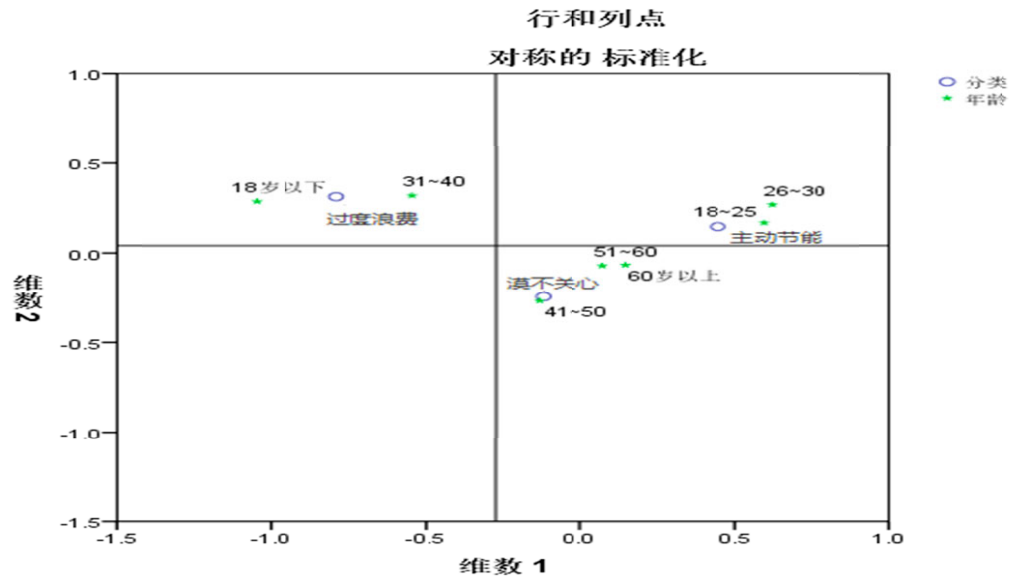


图 7 认知程度与年龄之间的对应关系图

图7反映的是认知程度与年龄之间的对应关系图，不难看出在认识手机充电器的“失当”使用方面，年龄在18-30岁的人群属于主动节能类型，40岁以上的人群属于漠不关心类型，而18岁以下和31-40岁的人群属于过度浪费类型。

(3) 职业

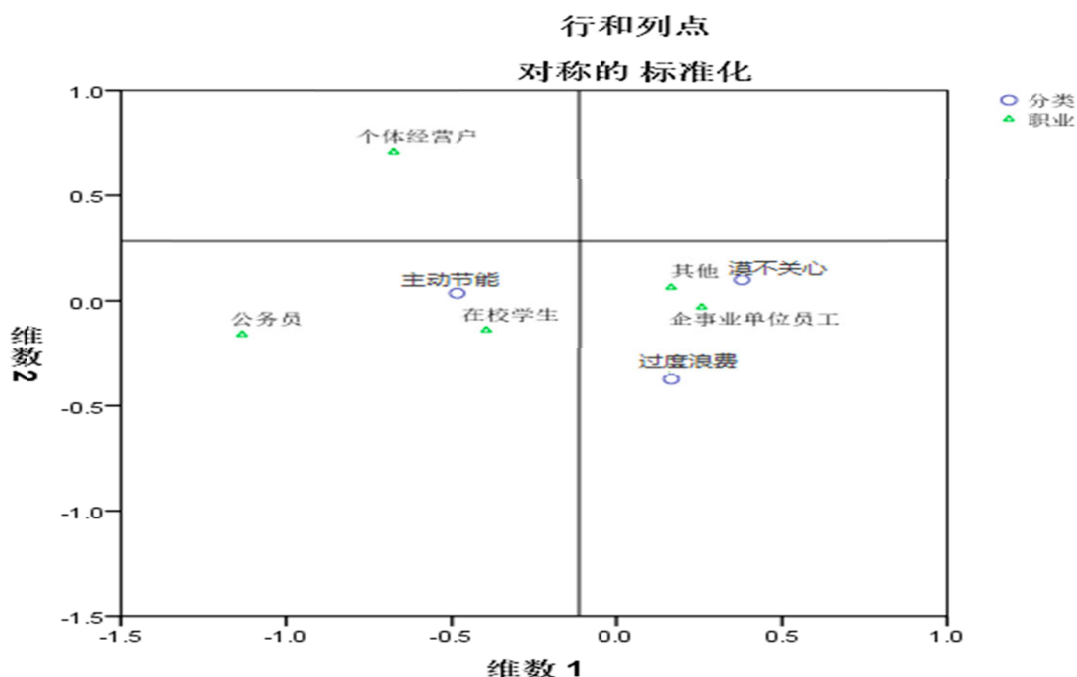


图8 认知程度与职业之间的对应关系图

这里用到的方法仍是对应分析，问卷中“职业”包含了5个属性，分别是“在校学生”、“公务员”、“企事业单位员工”、“个体经营户”、“其他”。发现在校学生和公务员属于主动节能类型，但是无法辨别“企事业单位员工”、“个体经营户”和“其他”这三类靠近哪个类别，因此采用多重比较进一步分析。

根据SPSS软件的输出结果⁸，可知在各个职业类别之间的多重比较中，所有的p值均大于显著性水平0.05，表明不同职业的人群在认知程度上没有显著性差别。

综上关于使用行为和人们对“失当”使用行为的认知研究，发现两个方面基本上相互对应的。首先，不同年龄层次的人群在“过度充电”和“空载”这两种使用行为上存在差异性，而他们的认知也存在显著不同；其次，职业类别和“失当”使用行为之间不存在显著相关性，且他们对此的认知也没有显著不同。需要特别说明的是，男性与女性在手机充电器的“失当”使用行为方面并没有显著差异，但是他们对此的认知却存在着差异性。

经过这两部分的分析，发现多数人都存在“失当”使用手机充电器的行为习惯，但是他们对此的认知程度存在显著性差异性，而且多数人的认知程度并不高，说明“过度充电”和“空载”这两种不适当行为没有引起人们的重视。那么，这两种“失当”行为是否会造成电能的浪费？浪费的程度又是多少？接下来在第三部分进行能耗估计研究。

⁸ 详见附录——SPSS 输出表格（表4）

(三) 基于手机充电器使用习惯的能耗估计

这一小节旨在估算太原市六城区在 2016-2020 年期间由于手机充电器的“失当”使用习惯而浪费的总电量，再与当年市辖区生活总需求电量进行比较，整体地感知分析手机充电器对电量的浪费情况。因此，需要估计的内容为以下三部分：当年市辖区生活总需求电量、当年的总人口数以及平均每人使用充电器带来的能耗浪费。

1.生活用电需求量的估计

本小节旨在通过统计预测模型研究预测2016年—2020年期间太原市六城区的居民生活用电的年需求量。使用的数据来源于1995年—2015年的《中国城市统计年鉴》。在没有任何影响因素能对用电需求量的估计产生较大影响的假设下，采用灰色GM（1,1）模型，使用MS office2007进行分析计算。

设序列 $x^{(0)}$ 为：

表 7 原始序列数据

1994	1995	1996	1997	...	2010	2011	2012	2013	2014
23977	32739	35511	41161	...	192006	214104	233240	260107	275957
$x^{(0)}(1)$	$x^{(0)}(2)$	$x^{(0)}(3)$	$x^{(0)}(4)$	...	$x^{(0)}(17)$	$x^{(0)}(18)$	$x^{(0)}(19)$	×	×

则根据上式序列，求得 I-AGO：

$$x^{(1)}(k)=\sum_{m=1}^k x^{(0)}(m)$$
 (6)

因此得到序列 $x^{(1)}$ 如下表所示：

表 8 $x^{(1)}$ 序列数据

1	2	3	4	...	17	18	19	20	21
23977	56716	92227	133388	...	1379528	1593632	1826872	2086979	2362936
$x^{(1)}(1)$	$x^{(1)}(2)$	$x^{(1)}(3)$	$x^{(1)}(4)$	...	$x^{(1)}(17)$	$x^{(1)}(18)$	$x^{(1)}(19)$	$x^{(1)}(20)$	$x^{(1)}(21)$

据此确定数据矩阵 B ， y_N ，得：

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(x^{(1)}(1) + x^{(1)}(2)) & 1 \\ -\frac{1}{2}(x^{(1)}(2) + x^{(1)}(3)) & 1 \\ \dots & \dots \\ -\frac{1}{2}(x^{(1)}(19) + x^{(1)}(20)) & 1 \\ -\frac{1}{2}(x^{(1)}(20) + x^{(1)}(21)) & 1 \end{bmatrix}_{20 \times 2} = \begin{bmatrix} -40346.5 & 1 \\ -74471.5 & 1 \\ \dots & \dots \\ -1956926 & 1 \\ -2224958 & 1 \end{bmatrix}_{20 \times 2} \quad y_N = \begin{bmatrix} x^{(0)}(2) \\ x^{(0)}(3) \\ \dots \\ x^{(0)}(20) \\ x^{(0)}(21) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32739 \\ 35511 \\ \dots \\ 260107 \\ 275957 \end{bmatrix}$$

于是,

$$(B^T B)^{-1} = \begin{bmatrix} 2.01435 \times 10^{13} & -15387444.5 \\ -15387444.5 & 20 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1.20411 \times 10^{-13} & 9.26412 \times 10^{-8} \\ 9.26412 \times 10^{-8} & 0.121275565 \end{bmatrix}$$

$$\text{根据最小二乘估计可知: } \hat{a} = (B^T B)^{-1} B^T y_N = \begin{bmatrix} -0.1194 \\ 25055.7 \end{bmatrix}$$

最后建立 GM (1,1) 模型如下:

$$\text{白化微分方程: } \frac{dx^{(1)}}{dt} + ax^{(1)} = u, \quad \text{i.e. } \frac{dx^{(1)}}{dt} - 0.1194x^{(1)} = 25055.7$$

时间响应方程:

$$\begin{cases} \hat{x}^{(1)}(k+1) = (x^{(0)}(1) - \frac{u}{a})e^{-ak} + \frac{u}{a} \\ x^{(0)}(1) = 23977, \frac{u}{a} = \frac{25055.7}{-0.1194} = -209846.73367 \end{cases} \quad (7)$$

$$\text{于是, } \hat{x}^{(1)}(k+1) = 209846.73367e^{0.1194k} + 23977e^{0.1194k} - 209846.73367$$

当确定 $k=1, 2, \dots, n$ 的值时, 即可求出 $\hat{x}^{(1)}(2), \hat{x}^{(1)}(3), \dots, \hat{x}^{(1)}(21)$ 的估计值, 再还原

数列 $\hat{x}^{(0)}(k) = \hat{x}^{(1)}(k) - \hat{x}^{(1)}(k-1), k=1, 2, \dots, 21$ 。具体数据如表 9 所示:

表 9 估计值与真实值对照表

$x^{(1)}$ 序号	实际值 $x^{(1)}$	生成模型计算数据 $\hat{x}^{(1)}$ (第一行: $\hat{x}^{(1)}(2)$)	还原数据 $\hat{x}^{(0)}$	原始数据 $x^{(0)}$	误差率 百分比
2	56716	53630.66	33414.35	32739	2.06%

3	92227	87045.01	37651.98	35511	6.03%
4	133388	124696.98	42427.02	41161	3.08%
5	179660	167124.00	47807.64	46272	3.32%
6	229353	214931.64	53870.63	49693	8.41%
...	...	...	...	...	...
17	1379528	1369817.44	200333.9	192006	4.34%
18	1593632	1570151.33	225740.3	214104	5.43%
19	1826872	1795891.68	254368.9	233240	9.06%
20	2086979	2050260.54	286628.1	260107	10.20%
21	2362936	2336888.60	—	275957	—

在上述建立的灰色 GM (1,1) 模型中, 根据灰色理论, $-a$ 是发展系数, 本文求得的 $-a = 0.1194 < 0.3$, 说明 1 步预测精度为 98%, 2 步和 5 步预测在 97% 以上, 因此该 GM (1,1) 模型可用于中长期预测。于是计算得出 2016 年—2020 年的太原市六城区居民生活用电需求量, 如表 10 所示:

表 10 2016-2020 年的太原市六城区居民生活用电需求估计

年份	2016	2017	2018	2019	2020
项数	23	24	25	26	27
生活用电需求量估计 (万千瓦时)	3023806	3433899	3896001	4416707	5003449

2. 太原市辖区常住人口数估计

在以下假设条件下:(1) 估计常住人口数时, 没有较大的影响因素干扰;(2) 每部手机配备一个充电器。本部分应用 MATLAB 2011a 软件, 使用 Verhulst 提出的阻滞增长模型估算常住总人口数 $N(t)$ 。该模型使用 Logistic 模型改进原先的 Malthus 人口指数增长模型, 考虑了资源、环境等因素对人口增长的阻滞作用。

$$N(t) = \frac{N_m}{1 + \left(\frac{N_m}{N_0} - 1\right)e^{-r(t-t_0)}} \quad (8)$$

其中, 当人口数达到 N_m 时, 人口不再增长。

数据采用《中国城市统计年鉴》中 1984—2015 年太原市辖区总人数。因此令 1984 年的人口数为基期 N_0 , 即 $N_0 = 183.81$ (单位: 万人), $t_0 = 1984$ 。

由函数模型可知我们最终得到的模型是“S”曲线, 因此该图像的斜率最大

点即为人口模型的转折点，根据该点大致计算出 N_m ： $N_m = N_t + (N_t - N_0)^9$ 。在 MATLAB 2011a 软件上进行编程求解，得到如下斜率图。

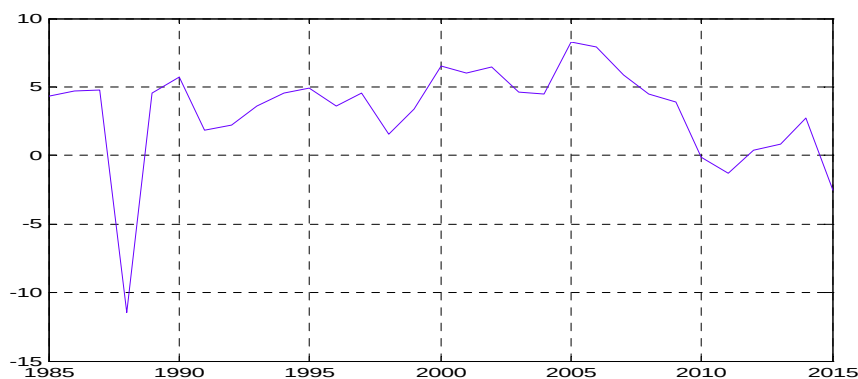


图9 “S”曲线上的各点斜率图

由上图可知斜率最大值在 2005 年，此时 $N_t = 263.04$ ，则常住人口的阈值为 $N_m = 263.04 + (263.04 - 183.81) = 342.27$ 。

再通过 MATLAB 中的 lsqcurvefit 非线性最小二乘拟合¹⁰求得参数 r ，得到 $r = 0.0466$ 。将 r 与 N_m 的值代入 (1) 式可以得到人口模型为：

$$N(t) = \frac{342.27}{1 + 0.8621e^{-0.0466(t-1984)}} \quad (9)$$

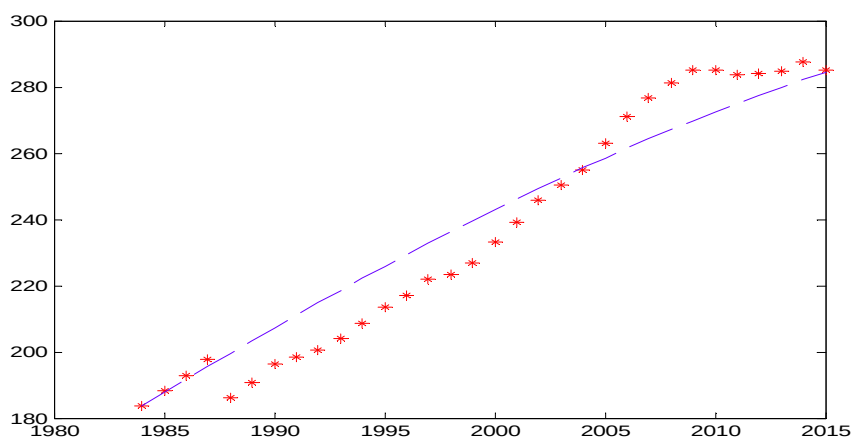


图10 1984-2015年太原市六城区总人口数拟合图

根据图 10 可以看出这里的人口阻滞增长模型拟合程度较高，可以使用该模

⁹ 参考网页 <https://wenku.baidu.com/view/1bb0f178f90f76c661371af5.html>

¹⁰ 具体编程代码见附录

型进行预测。经过计算得到各年人口总数预测结果如表 11 所示：

表 11 2016-2020 年太原市六城区总人口预测值统计表

年份	预测值 (万人)	真实值 (万人)	误差率
2014	282.1643	287.6	1.89%
2015	284.4385	285.08	0.23%
2016	286.6437	—	—
2017	288.7806	—	—
2018	290.8502	—	—
2019	292.8533	—	—
2020	294.7912	—	—

3.关于手机充电器“失当”使用的总能耗估计

在以下假设下：(1) 手机品牌与型号对于充电器的能耗浪费没有影响；(2) 新旧充电器的耗电功率没有差别；(3) 未来 5 年内手机充电器耗电功率不变；(4) 未来 5 年内手机用户使用习惯不变。本部分利用问卷数据估算 2017-2020 年太原市六城区居民手机充电器每年所浪费的总电量。再与居民生活用电需求量进行对比，并折算成标准煤和石油从而具体衡量手机充电器的浪费能耗问题。

由于国内没有关于手机充电器在空载和过度充电下的实验数据，因此本文采用 Lawrence Berkeley National Laboratory 所测得的手机充电器耗电功率，即在手机充电器在空载状态下的耗电功率为 0.26w，在过度充电状态下的耗电功率为 2.24w¹¹。令 y_1 表示空载状态下的充电时长， y_2 表示过度充电状态下的充电时长，通过如下公式：

$$w = \frac{\sum_{i=1}^{560} 0.26 * y_1 + \sum_{i=1}^{560} 2.24 * y_2}{560} * 365 \quad (10)$$

结合问卷中第 7 题到第 12 题的调查信息，最终计算出 $w = 2.0815kwh$ ，即 2017 年太原市六城区每人每年关于“失当”使用手机充电器的平均浪费电量为 2.0815 千瓦时。在假设未来 5 年内手机充电器耗电功率不变，以及手机用户使用习惯不变的情况下，结合 4.1.2 人口预测模型结果，通过以下公式（单位：万千瓦时）：

$$W(t) = w * N(t) \quad (11)$$

¹¹ 引用的实验数据来源于：“Standby Power : Data (<http://standby.lbl.gov/summary-table.html>)”；由于国内没有相关的实验数据，这里采用的是美国加州大学伯克利分校的实验数据，由于美国的民用标准电压为 120V，低于我国 220V 的标准电压；根据物理学能耗方面的知识，我们根据该数据计算的总能耗要低于实际值，因此本文计算的手机充电器浪费能耗值偏低。

可计算得： $W(2017) = 601.0862$, $W(2018) = 605.3940$, $W(2019) = 609.5634$,
 $W(2020) = 613.6971$ 。

再与之前预测的 2017-2020 年太原六城区居民生活用电需求量进行对比, 结果如表 12 所示：

表 12 “失当”使用手机充电器引发的电量浪费比例估计表

年份	2017	2018	2019	2020
手机充电器浪费电量 (万千瓦时)	601.0862	605.3940	609.5634	613.6971
居民生活用电需求量 (万千瓦时)	3433899	3896001	4416707	5003449
比例 (%)	0.0175	0.0155	0.0138	0.0123

综上分析可知, 手机充电器在空载和过度充电两种状态下均是存在电能浪费的, 表 12 中显示的是每年手机充电器在这两方面浪费的电量大约在生活用电需求量中所占的百分比, 通过估算发现该百分比基本位于 0.015% 左右, 虽然所占比例偏小, 但是也不得不考虑到居民全年生活用电需求量的基数较大, 因此浪费的能耗仍然十分可观。

如果将手机充电器浪费的电量折算成标准煤和石油, 就可以具体了解手机充电器的不合理使用所造成的能耗浪费情况。

根据国家统计局的能源折算系数, 若是采用当量热值计算, 其折算标准煤系数为 0.1229 千克/千瓦时 (国际上普遍采用); 若是采用等价热值计算, 其折算标准煤系数为 0.4040 千克/千瓦时¹²。因此将手机充电器估算的浪费能耗折算成标准煤如下表所示：

表 13 “失当”使用手机充电器的能源浪费折算表 (标准煤)

年份	2017	2018	2019	2020
手机充电器浪费电量 (万千瓦时)	601.0862	605.3940	609.5634	613.6971
标准煤 (吨) (当量热值)	738.7349	744.0292	749.1534	754.2337
标准煤 (吨) (等价热值)	2428.388	2445.792	2462.636	2479.336

另外, 如果将手机充电器浪费的电能折算成原油, 根据参考折标系数¹³, 一吨原油相当于 1.4286 吨标准煤。在 20 摄氏度, 0.1Mpa 的标准条件下, 原油密度为 0.81t/m^3 。再结合容量单位换算标准, 1 桶原油大约有 159 升¹⁴。因此, 通过计算得到如下表格：

¹² 数据引自文章 (<http://www.docin.com/p-1379998408.html>) 第 8 页

¹³ 数据参考文章 <http://www.docin.com/p-1379998408.html> 第 4 页

¹⁴ 数据参考文章 <http://www.docin.com/p-1379998408.html> 第 11 页

表 14 “失当”使用手机充电器的能源浪费折算表（原油）

年份	2017	2018	2019	2020
手机充电器浪费电量（万千瓦时）	601.0862	605.3940	609.5634	613.6971
标准煤（吨）（等价热值）	2428.388	2445.792	2462.636	2479.336
原油（吨）	1699.838	1712.02	1723.811	1735.5
原油（升）	2098565	2113605	2128161	2142593
原油（桶数）	13198.52	13293.11	13384.66	13475.43

结合表 13 和表 14 的计算数据可以看出,若是将太原市六城区平均一年由于手机充电器的不适当使用而导致的电能浪费（不计入正常充电能耗）折算成标准煤,以当量热值标准计算大约为 746 吨/年,以等价热值标准计算大约为 2454 吨/年。若是将等价热值标准煤折算成原油,则浪费的电能大约为 212.07 万升/年,也就是平均一年大致浪费了 13000 多桶原油。

鉴于上述分析,虽然每人每天的手机充电器在空载和过度充电两种状态下所浪费的电量可能微不足道,但是所有人每年在这方面所浪费的累积电量却是巨大的。本文仅是以太原市六城区为调查对象,若是将范围扩展到全国的手机充电器,那由于“失当”使用而引起的能耗浪费却是不容小觑的。

（四）模型问题与改进

本文在研究过程中可能由于以下误差和假设导致结论的偏差,在之后的进一步研究中会考虑改进方法。1.在分层交叉子样抽样中,每层子样需保证随机抽样,可是考虑到成本问题,我们只能选择去快餐店、街边、商场等地进行调研,因此存在一定误差。2.本文在 4.1.3 节中采用的实验数据来自于美国加州大学伯克利分校实验室,鉴于美国的民用标准电压较低,因此所得结论应小于实际值。3.本文在计算年度浪费总电量时,假设前提是平均每人常用一个手机充电器,且充电器的新旧、手机型号不同和充电器混用等情况不予考虑,若是将这些因素都考虑在内,则计算结果可能会大于本文的计算结果。

四、结论与建议

本文基于多阶段抽样方法得到了太原市六城区居民调查数据,使用交叉列联表的卡方检验和夹角余弦综合评价模型,分别从行为和认知两方面对居民手机充电器的使用习惯进行研究,发现多数人存在使用“失当”行为且没有对此行为加以重视。在此基础上,建立人口阻滞增长模型、灰色 GM (1,1) 预测模型进行能耗估计,发现这些“失当”行为造成的能源浪费问题不可小觑。

具体结论如下：

(一) 以太原市六城区居民为目标总体, 通过调查发现大多数人(调查中72.68%的人)在手机充电时都存在以下两种不当行为:①手机充满电后, 只拔掉手机, 充电器仍然连接在通电电源上;②手机充满电后, 手机和充电器仍然保持过度充电状态。通过不同人群的手机充电器使用行为分析, 发现不同性别和职业的人群的使用行为没有显著性差异, 而不同年龄段的人存在显著性差异:在18-60岁的人群中, 有“失当”使用行为的人数比例明显高于18岁以下人群。

(二) 本文在研究人们对待手机充电器使用的认知程度时, 发现主要存在三个评价因子, 分别为了解程度、正向行为和逆向行为。通过评价得分发现, 调查样本可以分为三类, 分别为主动节能型、漠不关心型和过度浪费型。本文在研究不同人群的认知强度时, 发现男性与女性对待手机充电器使用的认知强弱显著不同。另外, 不同年龄层的认知强弱也有差别:18-30岁的人群属于主动节能型, 40岁以上属于漠不关心类型, 而18岁以下和31-40岁的认知较为薄弱, 属于过度浪费型。而不同职业的人群认知没有显著性差异。

(三) 结合行为研究与认知研究, 我们发现:在性别方面, 男性在手机充电器使用方面的认知强于女性, 但在日常生活中, 男性和女性在行为上并没有表现出显著性差异;在年龄方面, 因为18岁以下人群未成年, 受父母监督, 所以在认知和日常行为方面存在较大偏差。而对于18岁以上人群, 尽管其认知程度各不相同, 但在日常生活中, 他们的行为并没有因为认知的不同而表现出差异, 超过70%的人有“失当”使用手机充电器的行为。可见即使有部分人认识到了不当使用手机充电器的危害, 但也并没有付诸行动。

(四) 本文针对手机充电器“失当”使用行为估算年浪费电能总量, 发现虽然空载和过度充电行为导致的年浪费总电量与太原市辖区年生活用电总量相比, 比例约为0.015%, 但是折算成标准煤之后, 以当量热值标准计算大约为746吨/年, 以等价热值标准计算大约为2454吨/年。若是将等价热值标准煤折算成原油, 则太原市六城区的手机充电器浪费的电能大约为212.07万升/年, 也就是平均一年大致浪费了13000多桶原油。表明了手机充电器的能耗浪费是不容小觑的。

根据上述结论, 提出具体建议如下:

(一) 随机抽样和非随机抽样的结合调研, 某种程度上不仅会降低成本, 还可以提高样本的多样性和代表性。本文经过对诸多调研方案的探索, 发现整群抽样与交叉子样相结合的调研既可以降低成本, 又便于计算抽样误差。而由此调研而获取的样本也具有一定的代表性和多样性。

(二) 适当宣传手机充电器的良好使用习惯, 普及手机及其他的电子产品充电器的正确使用方法及不当使用的危害, 进一步提高大众的认知意识。从本文的

研究中可以看出, 过度浪费类型和漠不关心类型的样本比例较大且主要分布在 30 岁以上, 另外, 经过分析看出公务员和学生的节能意识较强。综合这些结果, 建议强化对企事业单位和个体经营户的普及宣传力度, 尤其是针对 30 岁以上的人群。

(三) 强化将节能意识付诸于行动, 改善手机充电器的使用习惯, 在手机充电完毕后, 立即拔下手机充电器。结合研究发现, 虽然人们在认知意识方面存在着较大差异, 但是使用习惯方面基本没有明显不同。表明了即使是有些人了解手机充电器的不当使用行为会造成电能浪费, 可是仍然不以为意, 或是出于其他原因的“失当”使用习惯。

(四) 从技术手段方面, 将有线充电装置变革为无线充电。在手机充电器使用习惯方面, 一方面要提高大众的节能意识并且付诸行动, 另一方面也可以将有线充电变革为无线充电, 从根本上杜绝由于行为习惯导致的电能浪费。现实当中, iPhone 8 属于较早使用无线充电的设备了。在不久的将来, 相信无线充电的应用范围会更加广泛。

最后, 手机充电器的“失当”使用问题应该引起全社会足够的关注与重视, 不仅如此, 还应该关注到其他电子设备及家用电器的不必要的电能浪费问题, 提高节能意识, 从身边小事做起, 为建立可持续发展的社会贡献自己的力量。

参考文献

- [1]Heikkinen M V J, Nurminen J K. Consumer Attitudes Towards Energy Consumption of Mobile Phones and Services[C]// Vehicular Technology Conference Fall. IEEE, 2010:1-5.
- [2]Perrucci G P, Fitzek F H P, Widmer J. Survey on Energy Consumption Entities on the Smartphone Platform[C]// Vehicular Technology Conference. IEEE Xplore, 2011:1-6.
- [3] 钱锋,陈邦琼,陈雪峰,等.常用电器待机能耗测试与分析[J].南通职业大学学报,2010,(04):111-113.
- [4] 张友军,张玉珍,马立,等.电器待机功率损耗及其对策技术的研究[J].苏州大学学报(工科版),2006,(01):52-56.
- [5] 冯小军,刘耀先.电器产品待机能耗的分析与应对之策[J].检验检疫科学,2005,(05):49-50.
- [6] 孟亚俐.待机能耗的解决方案——智能开关、插座的应用[J].考试周刊,2008(34):232-233.
- [7] 王硕,张宝玲,毛翟,等.电话与能源消耗的数学研究[J].科技创新导报,

2010(30):254-254.

[8] 朱全发,严伟华,伍美香,等.预测全国手机耗电量的增长趋势[J].电子世界,2014(9):6-7.

[9] 路甬祥.走向绿色和智能制造——中国制造发展之路[J].国内外机电一体化技术,2010(4):379-386.

[10] 王振飞.数学建模方法在手机待机能耗问题中的运用[J].硅谷,2009,(12):34-35.

[11] 孟庆奎.手机无线充电技术的研究[D].北京邮电大学,2012.

[12] 李培军.分层交叉抽样子样本的应用[J].山东财政学院学报,2005(3):34-38.

[13] 何晓群.多元统计分析(第四版)[M].2015.

[14] 赵仲孟,王嘉寅,乔琛.美国大学生数学建模竞赛题解析与研究(第3辑)[M].高等教育出版社,2014.

[15] 马莉.MATLAB 数学实验与建模[M].北京清华大学学研大厦A座,清华大学出版社,2010.

[16] 王庚,王敏生.现代数学建模方法[M].科学出版社,2008.

[17] 董臻圃.数学建模方法与实践[M].2006.

[18] 薛薇.SPSS 统计分析方法及应用[M].电子工业出版社,2004.

[19] 唐焕文,贺明峰.数学模型引论[M].2002.

[20] <https://wenku.baidu.com/view/1bb0f178f90f76c661371af5.html>

附录

表格数据

表1 1984—2015年太原市市辖区(六城区)常住总人口数

年份	市辖区人口数(万人)	年份	市辖区人口总数(万人)
2015	285.08	1999	226.7
2014	287.6	1998	223.32
2013	284.9	1997	221.77
2012	284.1	1996	217.19
2011	283.7	1995	213.56
2010	285.01	1994	208.63
2009	285.16	1993	204.06
2008	281.29	1992	200.49
2007	276.79	1991	198.28

2006	270.95	1990	196.43
2005	263.04	1989	190.73
2004	254.78	1988	186.14
2003	250.27	1987	197.6
2002	245.65	1986	192.86
2001	239.2	1985	188.18
2000	233.2	1984	183.81

(来自于《中国城市统计年鉴》)

表 2 1994—2014 年太原市市辖区（六城区）生活用电总量

年份	市辖区居民生活用电 (万千瓦时)	年份	市辖区居民生活用电 (万千瓦时)
2014	275957	2003	70826
2013	260107	2002	65210
2012	233240	2001	60948
2011	214104	2000	54312
2010	192006	1999	49693
2009	159050	1998	46272
2008	138431	1997	41161
2007	125564	1996	35511
2006	102057	1995	32739
2005	98469	1994	23977
2004	83302		

(来自于《中国城市统计年鉴》)

MATLAB 程序代码

以下的程序代码均是通过 MATLAB 2011a 软件进行操作的。

附录一（人口增长阻滞模型）：

```
t=1984:1:2015;
N=[183.81 188.18 192.86 197.6 186.14 190.73 196.43 198.28 200.49 204.06
208.63 213.56 217.19 221.77 223.32 226.7 233.2 239.2 245.65 250.27
254.78 263.04 270.95 276.79 281.29 285.16 285.01 283.7 284.1 284.9 287.6
285.08];
for i=1:length(t)-1
k(i)=(N(i+1)-N(i))/(t(i+1)-t(i));
end
x=1985:1:2015;
plot(x,k)
grid on
t=1984:1:2015;
N=[183.81 188.18 192.86 197.6 186.14 190.73 196.43 198.28 200.49 204.06
208.63 213.56 217.19 221.77 223.32 226.7 233.2 239.2 245.65 250.27
```

```

254.78 263.04 270.95 276.79 281.29 285.16 285.01 283.7 284.1 284.9 287.6
285.08];
f=@(r,t)342.27./(1+(342.27/183.81-1)*exp(-r.*(t-1984)));
[r,Jm]=lsqcurvefit(f,0.5,t,N)
N1=342.27./(1+0.8621*exp(-0.0466.*(t-1984)));
plot(t,N,'r*',t,N1,'--');

```

附录二（夹角余弦综合评价方法）：

step1:在 MATLAB 2011a 软件中导入 excel 数据，该数据包括 560 个样本分别在了解程度、正向行为和逆向行为三个主因子上的得分。

step2:在 Command Window 窗口中输入以下程序：

```

B=[(ones(560,1)*max(A(:,1:3))-A(:,1:3))./(ones(560,1)*range(A))
U=[max(A(:,1:3))]
V=[min(A(:,1:3))]
R=abs(A-ones(560,1)*U)./(ones(560,1)*range(A))
T=abs(A-ones(560,1)*V)./(ones(560,1)*range(A))
r=normc(R);
t=normc(T);
w=sum((r.*t))/sum(sum(r.*t))
H=B*(w')

```

SPSS 输出表格

表 1 “性别”与“手机充电器的使用行为”之间的关联分析表

卡方检验					
	值	df	渐进 Sig. (双侧)	精确 Sig.(双侧)	精确 Sig.(单侧)
Pearson 卡方	.002 ^a	1	.968		
连续校正 ^b	.000	1	1.000		
似然比	.002	1	.968		
Fisher 的精确检验				1.000	.523
线性和线性组合	.002	1	.968		
有效案例中的 N	560				

a. 0 单元格(0.0%) 的期望计数少于 5。最小期望计数为 67.21。

表 2 不同类别的意识评价得分描述性统计表

	N	均值	标准差	标准误	均值的 95% 置信区间		极小值	极大值
					下限	上限		
1	140	.3486	.07512	.00635	.3361	.3612	.10	.44
2	255	.5380	.05597	.00350	.5311	.5449	.45	.64
3	165	.7500	.07933	.00618	.7378	.7622	.65	1.00
总数	560	.5531	.16339	.00690	.5396	.5667	.10	1.00

表 3 不同类别的意识评价得分多重比较统计表

多重比较							
	(I) 案例 的类别号	(J) 案例 的类别号	均值差 (I-J)	标准误	显著性	95% 置信区间	
						下限	上限
LSD	1	2	-.18942 [*]	.00720	.000	-.2036	-.1753
		3	-.40143 [*]	.00787	.000	-.4169	-.3860
	2	1	.18942 [*]	.00720	.000	.1753	.2036
		3	-.21201 [*]	.00684	.000	-.2254	-.1986
	3	1	.40143 [*]	.00787	.000	.3860	.4169
		2	.21201 [*]	.00684	.000	.1986	.2254

*. 均值差的显著性水平为 0.05。

表 4 不同职业的意识评价得分多重比较统计表

多重比较						
(I) 职业	(J) 职业	均值差 (I-J)	标准误	显著性	95% 置信区间	
					下限	上限
在校学生	公务员	-.00701	.03284	.831	-.0715	.0575
	企事业单位员工	.00014	.01987	.994	-.0389	.0392
	个体经营户	-.04866	.03957	.219	-.1264	.0291
	其他	.00879	.02154	.683	-.0335	.0511
公务员	在校学生	.00701	.03284	.831	-.0575	.0715
	企事业单位员工	.00715	.02985	.811	-.0515	.0658
	个体经营户	-.04165	.04542	.359	-.1309	.0476
	其他	.01580	.03099	.610	-.0451	.0767
企事业单位员工	在校学生	-.00014	.01987	.994	-.0392	.0389
	公务员	-.00715	.02985	.811	-.0658	.0515
	个体经营户	-.04880	.03713	.189	-.1217	.0241
	其他	.00865	.01663	.603	-.0240	.0413
个体经营户	在校学生	.04866	.03957	.219	-.0291	.1264
	公务员	.04165	.04542	.359	-.0476	.1309
	企事业单位员工	.04880	.03713	.189	-.0241	.1217
	其他	.05745	.03805	.132	-.0173	.1322
其他	在校学生	-.00879	.02154	.683	-.0511	.0335
	公务员	-.01580	.03099	.610	-.0767	.0451
	企事业单位员工	-.00865	.01663	.603	-.0413	.0240
	个体经营户	-.05745	.03805	.132	-.1322	.0173

问卷

手机充电器能耗调查

被访问的调查者：

您好！非常感谢您参与此次问卷调查，此问卷调查的主要目的是研究当前使用手机充电器时所浪费的能耗以及大家关于这方面的节约意识，本问卷为无记名调查，所有数据仅用于学术研究，不会泄露给任何机构，衷心感谢您的合作与支持，谢谢！

一、基本信息

1、请问您现在常住于太原市的哪个城区（ ）（筛选题，用于判别是否为有效问卷，根据制定的抽样方案，我们只采纳填写了A、B、C地区选项的问卷）

A 晋源区 B 小店区 C 万柏林区 D 迎泽区 E 尖草坪区 F 杏花岭区

2、请问您的性别是（ ）

A 男 B 女

3、您的年龄段（ ）

A 18岁以下 B 18-25 C 26-30 D 31-40 E 41-50 F 51-60 G 60岁以上

4、请问您现在从事的职业是（ ）

A 在校学生 B 公务员 C 企事业单位员工 D 个体经营 E 其他_____

二、问卷调查

5、请问您当前使用的手机已经持续使用了多长时间？

A 18个月之内 B 18个月以上

6、请问您当前使用的手机充电器已经持续使用了多长时间

A 18个月之内 B 18个月以上

7、请问您的手机充满电所需的平均时间为（ ）

A 1小时以内 B 1-2小时 C 2-3小时 D 3小时以上

8、请问您的手机平均一天充电几次（ ）

A 一次 B 两次 C 三次及以上 D 几天充电一次

9、请问当手机充电时，您出现过以下情况吗？

（情况1：手机充满电时，把手机从充电器上拔下，可是充电器依旧插在电源上；
情况2：手机充满电时，手机和充电器仍连接着电源）（选择A跳转至第10题，
选择B跳转至13题）

A 出现过 B 未出现过

10、请问您曾经有过以下哪种情况（选择B跳转至12题，选择C跳转至11题）

A 手机充满电后，把手机从充电器上拔下，但是充电器依旧插在通电的电源上

B 手机充满电后，手机仍然处于充电状态

C A和B都有过

11、请问您的手机每天在充满电后，把手机从充电器上拔下，充电器依旧插在通电的电源的时间为

A 3小时以内 B 3-6小时 C 6-9小时 D 9-12小时 E 12-15小时 F 15小时以上

- 12、请问您的手机每天在充满电后，手机和充电器都依然插在通电的电源上的时间为
A 1 小时以内 B 1-3 小时 C 3-5 小时 D 5-7 小时 E 7 小时以上
- 13、请问一般情况下，您会在手机电量剩余多少时开始充电（ ）
A 10%以下 B 10%-20% C 20%-40% D 40%-60% E 60%-80% F 80%-100%
- 14、请问以下哪些家用电器是您在不用时，插销也依然插在通电的电源上
A 电视 B 台式计算机 C 机顶盒 D 台灯 E 抽油烟机 F 笔记本电脑 G 路由器 H 打印机 I 空调 J 无
- 15、您是否知道，当家用电器关机后，插销还连在通电电源上时，也在耗费能量
A 知道 B 不知道
- 16、关于手机充电器的能耗浪费，您是否有所了解（ ）
A 很了解 B 了解程度较大 C 了解程度一般 D 了解较少 E 基本没有了解
- 17、您觉得手机充电器累积的能量浪费问题严重吗
A 很严重 B 较严重 C 严重程度一般 D 较不严重 E 一点也不严重
- 18、您会提醒周围的人的手机充满电后记得拔掉充电器吗（ ）
A 总是提醒 B 经常提醒 C 有时提醒 D 偶尔提醒 E 从不提醒
- 19、当身边的熟人手机充满电时，您是否会主动帮忙拔掉充电器（ ）
A 总是 B 经常 C 有时 D 偶尔 E 从不
- 20、您出门时是否会检查手机充电器的断电情况（ ）
A 总是检查 B 经常检查 C 有时检查 D 偶尔检查 E 从不检查
- 21、在手机充满电之后，您是否会同时从手机上拔掉充电器（ ）
A 总是拔掉 B 经常拔掉 C 有时拔掉 D 偶尔拔掉 E 从不拔掉
- 22、您有过手机充满电后一边充电一边看手机的情况
A 总是发生 B 经常发生 C 有时发生 D 偶尔发生 E 从未发生